TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 5
APPLICATIONS LINÉAIRES : TABLEAUX ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Représentations graphiques

Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), représenter les applications linéaires :

$$f : x \longmapsto 2x\,; \quad g : x \longmapsto -3x\,; \quad h : x \longmapsto x\,; \quad k : x \longmapsto -x.$$

Exercice 2 : Droite passant par l'origine

La droite (D) passe par l'origine O et par le point $A(2\,;-6)$.

1) Déterminer l'application linéaire f représentée par (D).

2) Les points $B(-1\,;3)$ et $C(4\,;-10)$ appartiennent-ils à (D) ?

Exercice 3 : Un point de la droite

Une application linéaire f est représentée par une droite passant par $M(3\,;7{,}5)$. Déterminer f, puis calculer $f(4)$.

Exercice 4 : Compléter un tableau

Compléter le tableau de l'application linéaire $f : x \longmapsto -1{,}5x$:

x	2	-4	…	10
$f(x)$	…	…	9	…

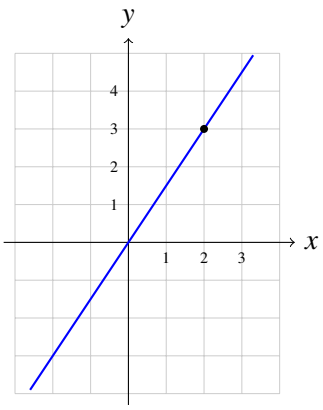
Exercice 5 : Lecture graphique

La droite ci-contre représente une application linéaire f.

1) Lire $f(2)$ et en déduire le coefficient de f.

2) Calculer $f(4)$.

3) Déterminer l'antécédent de -3.



Exercice 6 : **Somme de deux applications**

On donne $f(x) = 4x$ et $g(x) = -2x$.

1) Calculer $f(3) + g(3)$.

2) On pose $h(x) = f(x) + g(x)$. Montrer que h est une application linéaire.

Exercice 7 : **Tableaux de proportionnalité ?**

Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Si oui, donner l'application linéaire associée.

x	1,5	2,5	1	9
y	4,5	7,5	3	27

Âge (ans)	2	1	7	10
Taille (cm)	55	45	80	105

Exercice 8 : **Points alignés avec l'origine**

Les points $O(0;0)$, $A(2;5)$ et $B(-4;-10)$ sont-ils alignés ? Justifier à l'aide d'une application linéaire.

Exercice 9 : **Appartenance à une représentation**

Parmi les points $(1;4)$, $(-2;-8)$, $(0{,}5;2)$ et $(3;11)$, lesquels sont sur la représentation graphique de $f : x \longmapsto 4x$?

Exercice 10 : **Déterminer et tracer**

La représentation graphique d'une application linéaire f passe par $P(-3;2)$.

1) Déterminer le coefficient de f.

2) Tracer cette représentation et placer le point d'abscisse 6.

LN_EDUCATION